

딥러닝(NN) 모델 계열 진화 과정 및 피처 총정리

작성일자: 2026-08-21 | 최종 성과: 0821 FINAL CatBoost (70%) + NN v5 15-Fold (30%) LB 1,086.89점 역대 1위 달성

핵심 요약 (Executive Summary)

- 트리(CatBoost)와 신경망(NN)의 역할 분담: CatBoost는 263개 룩업 기반으로 거시적 캘리브레이션 앵커를 잡고, NN은 선수 ID 임베딩 기반의 미세 1:1 맞대결 상성(Resolution)을 보완하여 오차를 상쇄합니다.
- v2/v3의 실패와 v4의 탄생: 과도한 복잡화(SE Block, 라벨스무딩)로 633점 폭락을 겪은 후, 엄격한 단일 변인 어블레이션을 통해 '순수 임베딩 + MSE'만 남긴 NN v4(1,059점)가 탄생했습니다.
- NN v5의 반전: 단독 사용 시 이중 하향 외삽으로 941.97점에 그쳤던 v5가 0821 SOTA와 결합되자 15-Fold 배킹의 잡음 없는 상성이 폭발하며 LB 1,086.89점 역대 최고 신기록을 달성했습니다.

1단계: NN v1 (Base Pruned) - 거시 시계열 트렌드 앵커 구축

- 기획 의도: 2019년부터 이어진 KBO 리그의 연도별 제구 성공률 선형 하향 추세와 월별 주기성을 신경망이 학습하도록 설계.
- 핵심 피처: $\text{season_progression} = (\text{season} - 2019) + \text{clip}(\text{game_month} - 3, 0) / 9.0$, 볼카운트, 점수차, 컨디션 델타($\text{form_diff_1g/3g/5g}$), 구종 엔트로피.
- Pruning (노이즈 11개 제거): 요일(day_of_week), 팀ID(pitcher_team_id), 중복 카운트 등 제거 63개에서 52개 고순도 피처로 정제.
- 실제 결과: 단독 LB 884.xxx점 기록. 이후 CatBoost 앙상블에서 21% 비중의 거시 캘리브레이션 앵커로 기능.

2단계: NN v2 & v3 - 과도한 복잡화(SE Block, 라벨스무딩) 실패와 어블레이션

- v2 / v3 기획 의도: 884점을 넘어 900점을 뚫기 위해 고급 딥러닝 4대 기법(선수 ID 24D 임베딩, SE Block 피처 게이팅, SiLU 활성화 함수, 라벨 스무딩 가중 MSE, 12에폭 집중 학습) 전면 도입.
- 실제 결과 (대폭락): 2024 시계열 BSS 0.00점, 실제 리더보드 LB 633.68점 (-250점 대폭락).
- 실패 원인 규명 (19단계 단일 변인 통제 어블레이션 실험):
 - 라벨 스무딩(0.04): 타깃을 0.02~0.98로 완화하자 예측 평균이 0.710으로 과상향되어 편향 감점만 -20,167점 발생!
 - SE Block (피처 게이팅): 피처 가중치를 동적 조절하려다 정형 데이터 스케일이 왜곡되어 편향 감점 -4,317점 발생!
 - 핵심 교훈: '라벨스무딩, SE Block, SiLU는 전부 잡음(Noise)이며, 오직 선수 ID 임베딩 + 순수 MSE + ReLU만 남긴 심플한 구조가 최강이다'라는 사실 규명 NN v4 탄생의 결정적 계기!

3단계: NN v4 (Exp 3 dim32) - 선수 ID 임베딩 정립과 SOTA 달성

- 기획 의도: v3의 실패 요인을 모두 제거하고, '순수 선수 ID 임베딩(24D/32D) + is_abs_era + ReLU + 순수 MSE'로 정제하여 1:1 맞대결 상성(Matchup) 극대화.
- 실제 결과: 2024 시계열 단독 362.59점 (당시 1위) 순수 NN 결합 950.25점 32차원 확장 후 CatBoost와 결합 시 LB 1,059.69점 경신!

4단계: NN Slim (Exp 1 & 2) - 41개 초압축 및 퓨처스 0.25 가중치 보정

- 기획 의도: 41개 초압축 피처 다이어트 및 과거 2군(퓨처스) 데이터의 학습 가중치를 0.25로 축소하여 1군 정합성 극대화.
- 실제 결과: 2024 시계열 단독 980.99점 기록 (신호 순도 극대화). CatBoost와 결합 시 LB 1,055.83점 달성.

5단계: NN v5 Multi-Seed (15-Fold) - 단독 한계(941점)에서 역대 1위(1,086.89점) 부활

[NN v5의 단독 실패 메커니즘]

- v1의 season_progression(선형 하향)과 v4의 is_abs_era(스텝 하향)를 단일 신경망에 통합했을 때, 단일 망 내부에서 하향 외삽이 중첩되어 2025년 예측 평균이 0.4621로 과소 예측되는 '이중 하향 외삽 편향'으로 단독/자체 결합 시 LB 941.97점(-8.28점 감점)에 그침.

[0821 FINAL CatBoost 결합 후 1,086.89점 대폭등 부활 메커니즘]

- 3개 시드 × 5-Fold = 총 15개 모델 배경으로 가중치 초기화 잡음을 극한으로 제거.
- 최신 0821 FINAL CatBoost (6대 분할 CBM + 트랙맨 프로파일)가 70% 앵커를 잡아주자, 15-Fold NN의 30% 상성 신호가 오차를 완벽 상쇄(Variance Reduction)하며 LB 1,086.8902점 역대 최고 1위 신기록 달성!

6단계: 엔트로피(불확실성) 동적 게이팅 실험 및 수학적 교훈

- 기획 의도: 불확실성 구간별 가변 가중치(20%~30%) 적용 LB 1,057.31점 기록.
- 수학적 교훈: 가중치가 입력값의 함수가 되면 확률분포가 왜곡됨. 두 이중 모델의 고정 선형 결합(70:30)이 오차를 상쇄하는 가장 완벽한 수학적 최적해(Global Optimum)임이 입증됨.

7. NN 모델 계열 종합 비교 총괄표 (타임라인 기준)

단계	모델 명칭 및 구조	핵심 기획 의도 및 피처 변화	실제 리더보드 (LB)	핵심 결과 및 교훈
1단계	NN v1 (Base Pruned) 5-Fold ResNet (52개)	• season_progression 하향 트렌드 • 노이즈 11개 제거	단독: 884.xxx점 (2024 시계열: 345점)	거시 캘리브레이션 앵커(21% 비중) 확보
2단계	NN v2 / v3 (실패) SE Block + 라벨스무딩	• 고급 기법 복합 도입 • 12에폭 집중 수렴 학습	단독 LB: 633.68점 (2024 시계열: 0점)	과도한 복잡화로 250점 폭락 (어블레이션으로 실패 원인 규명)
3단계	NN v4 (Exp3 dim32) 선수 ID 24D/32D 임베딩	• v3 실패요소 제거 + 순수 임베딩 • 32차원 확장으로 상성 분별 극대화	순수 NN: 950.25점 0817 CB: 1,059.69점	1:1 맞대결 잠재 상성 포착으로 SOTA 견인
4단계	NN Slim (Exp 1/2) 41개 피처 + 퓨처스 0.25	• 41개 초압축 피처 다이어트 • 과거 2군 데이터 가중치 0.25 축소	0817 CB 결합: 1,055.83점	1군 데이터 정합성 극대화 (시계열 단독 980점)
5단계	NN v5 (15-Fold) 3개 시드 Multi-Seed 배깅	• v1 거시 + v4 상성 통합 • 15개 모델 배경으로 가중치 잡음 제거	단독/자체: 941.97점 0821 CB 결합: 1,086.89점 (1위)	단독 한계를 극복하고 0821 SOTA와 결합 시 역대 최고 신기록 폭등
6단계	엔트로피 동적 게이팅 CB 72% 사수 + 가변 가중치	• 불확실성 구간별 NN 가중치 20~30% • 비선형 게이팅 검증	0817 CB: 1,057.31점 0821 CB: (내일 채점)	고정 선형 결합(70:30)이 최적해임을 실증